

28 de abril de 2026

N3-EXAM 001 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 2 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

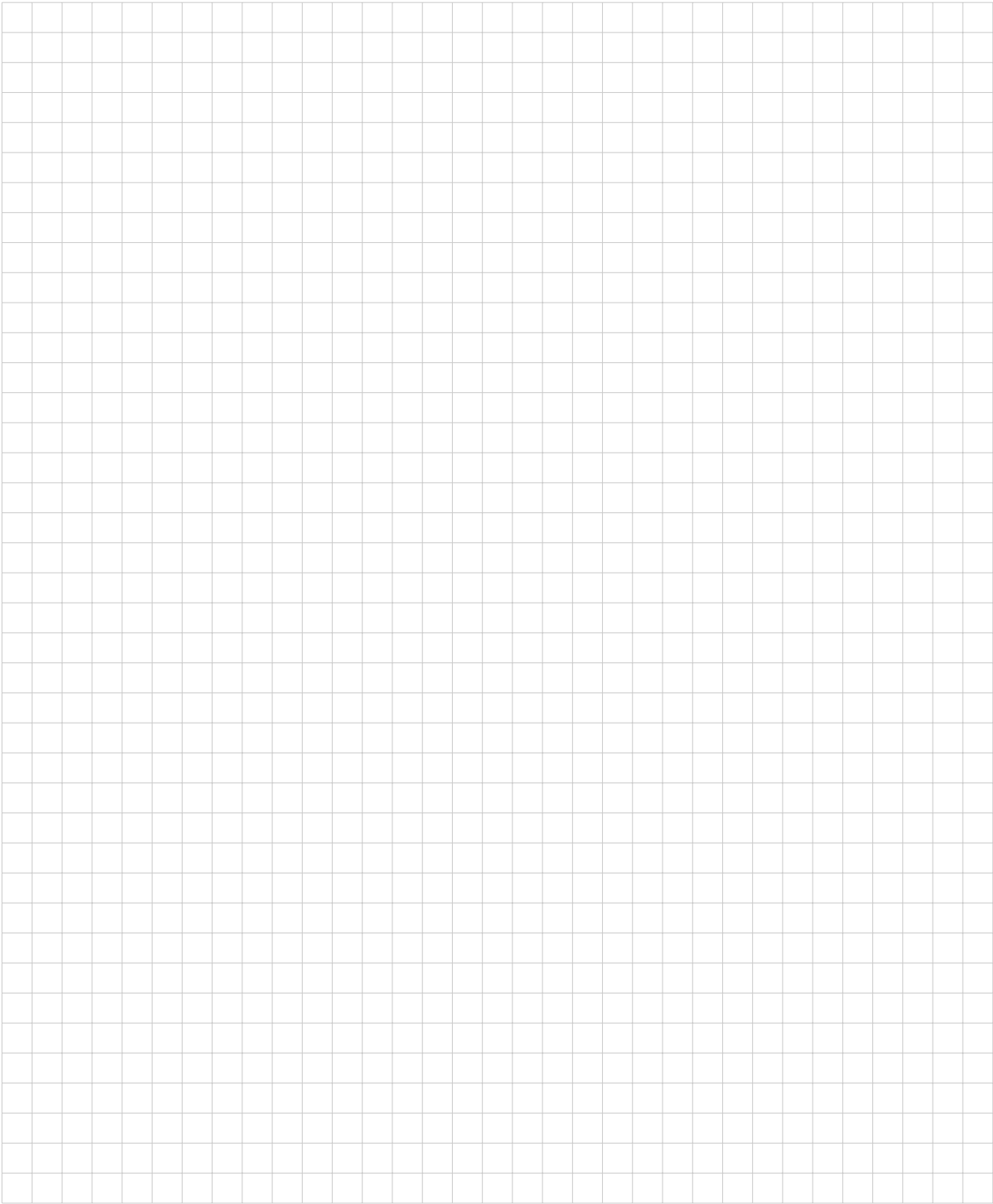
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 5 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 6 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 002 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 4 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

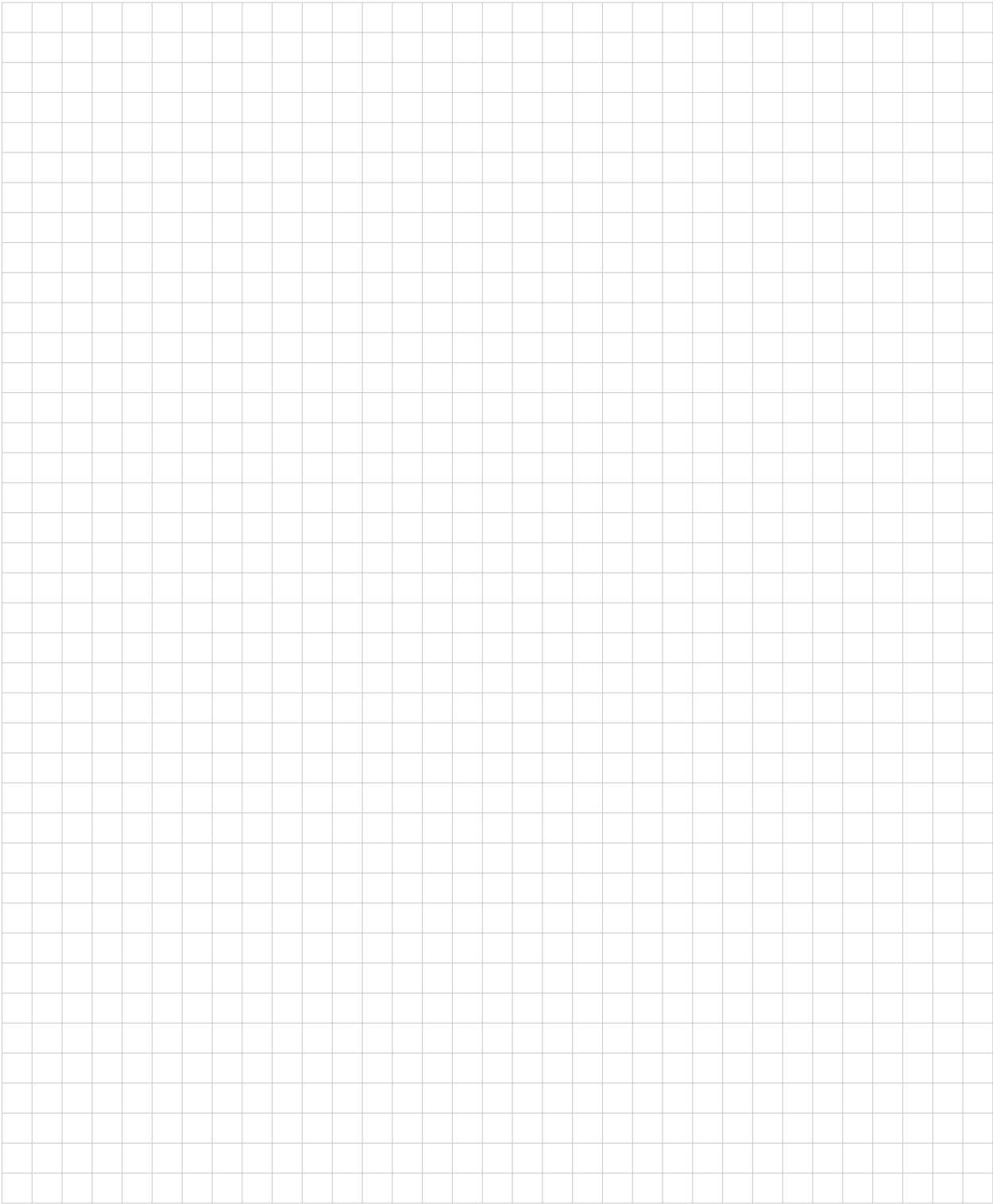
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



28 de abril de 2026

N3-EXAM 003 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 4 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 5 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 004 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 3 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 6 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

28 de abril de 2026

N3-EXAM 005 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 5 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 006 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 3 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 5 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 007 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 2 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 3 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

28 de abril de 2026

N3-EXAM 008 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 5 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

28 de abril de 2026

N3-EXAM 009 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 2 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

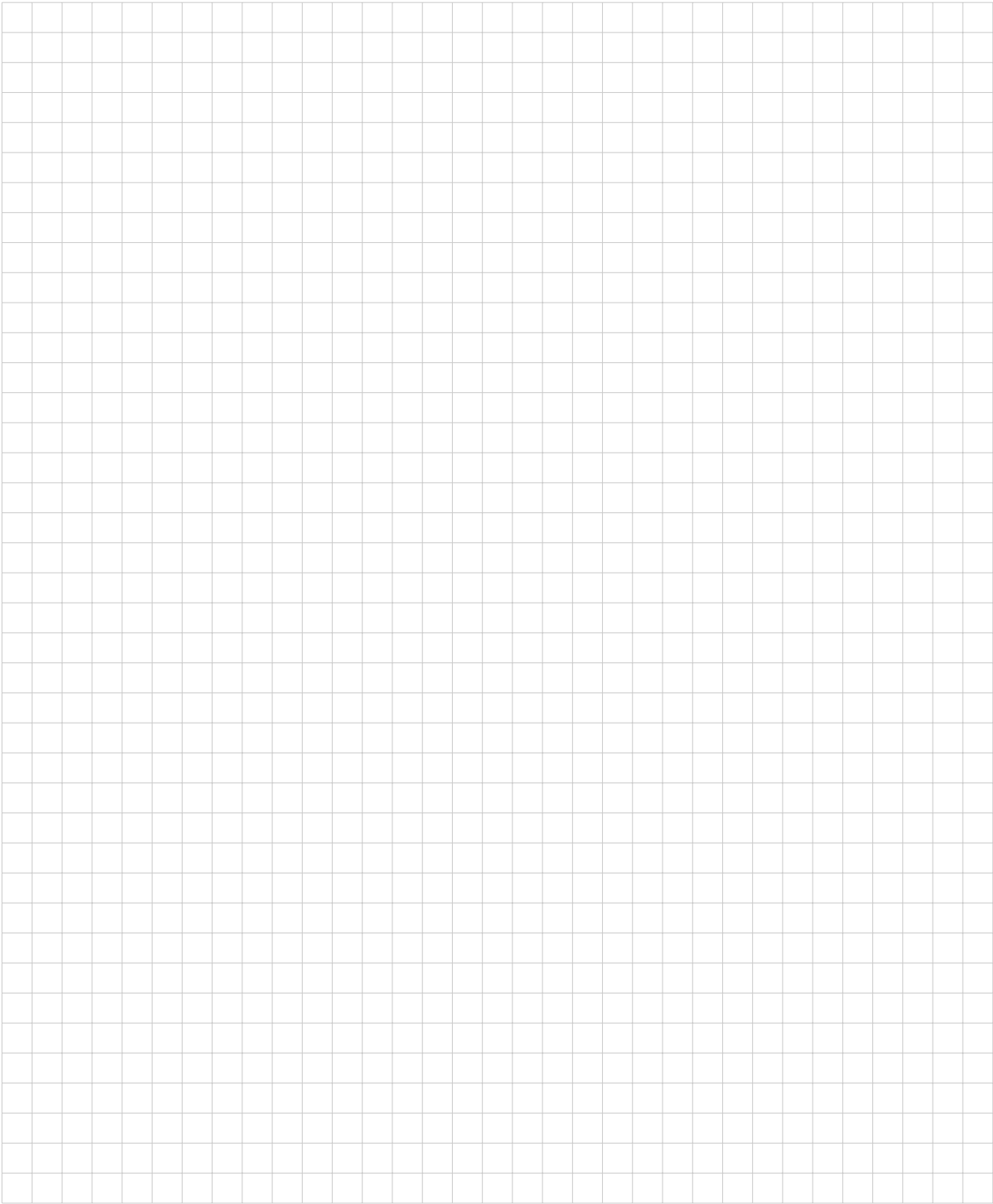
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 6 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 010 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 3 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 4 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

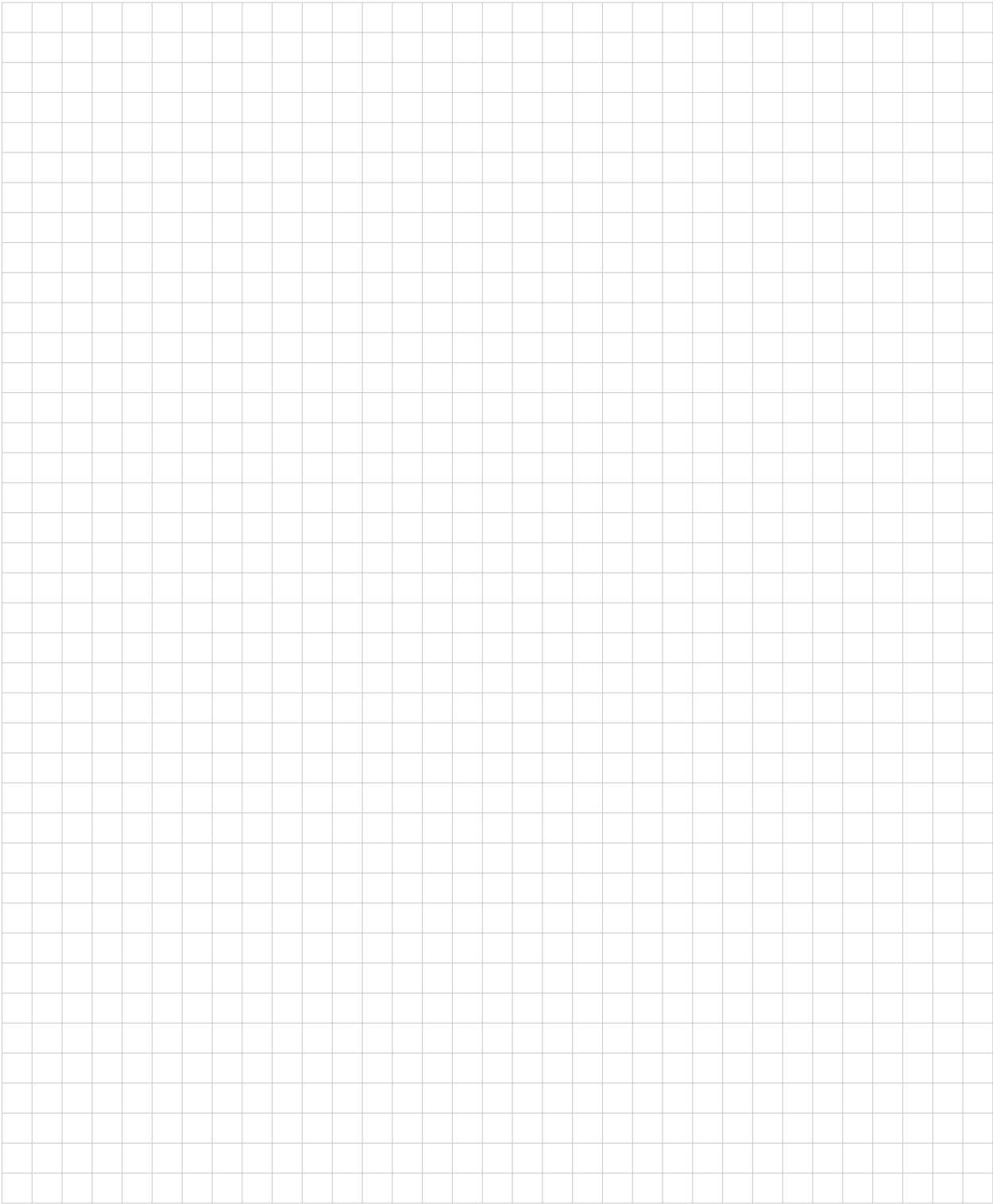
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 6 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



28 de abril de 2026

N3-EXAM 011 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

Pregunta 4 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

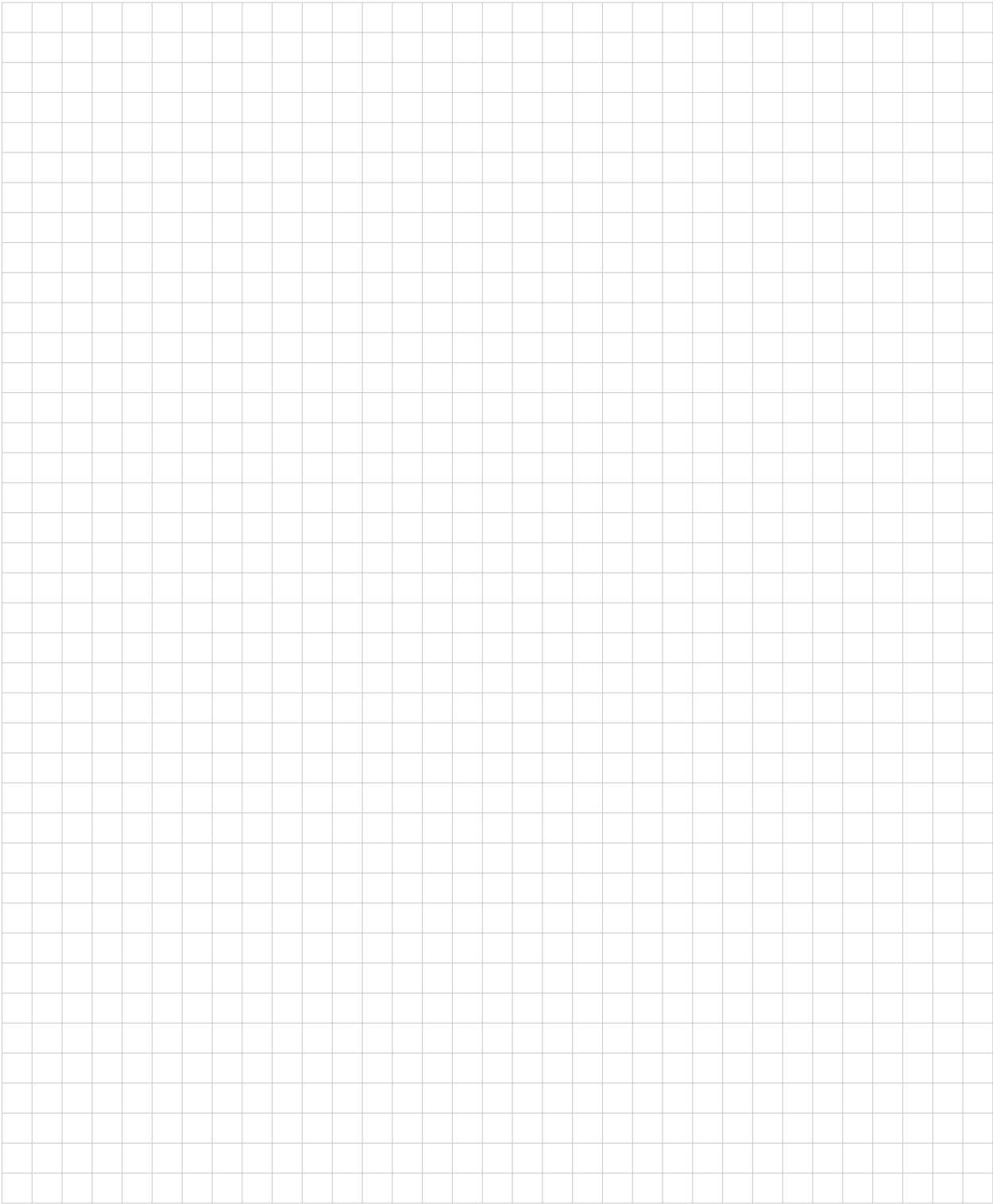
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 6 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



28 de abril de 2026

N3-EXAM 012 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 3 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

Pregunta 4 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

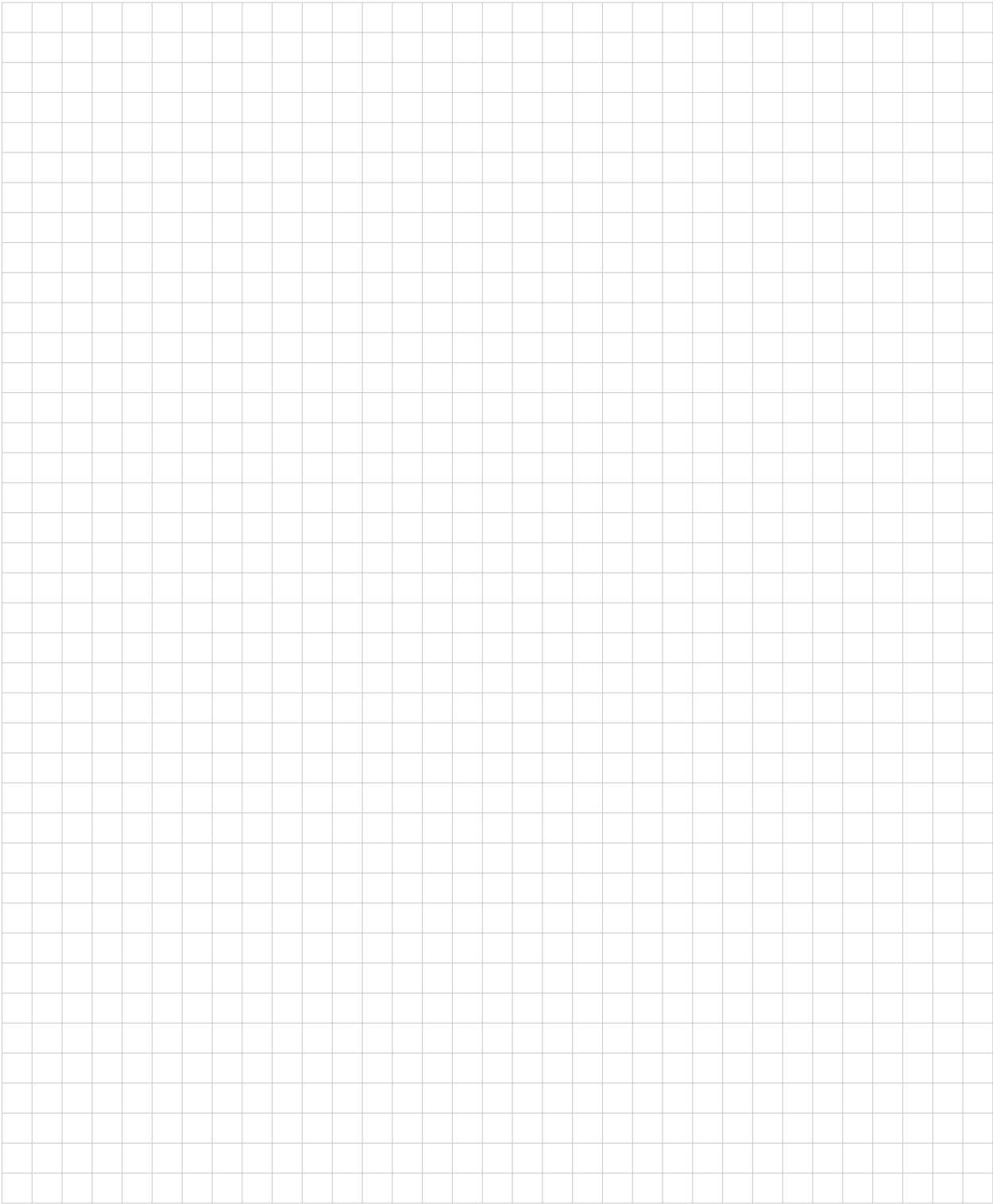
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



28 de abril de 2026

N3-EXAM 013 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 2 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

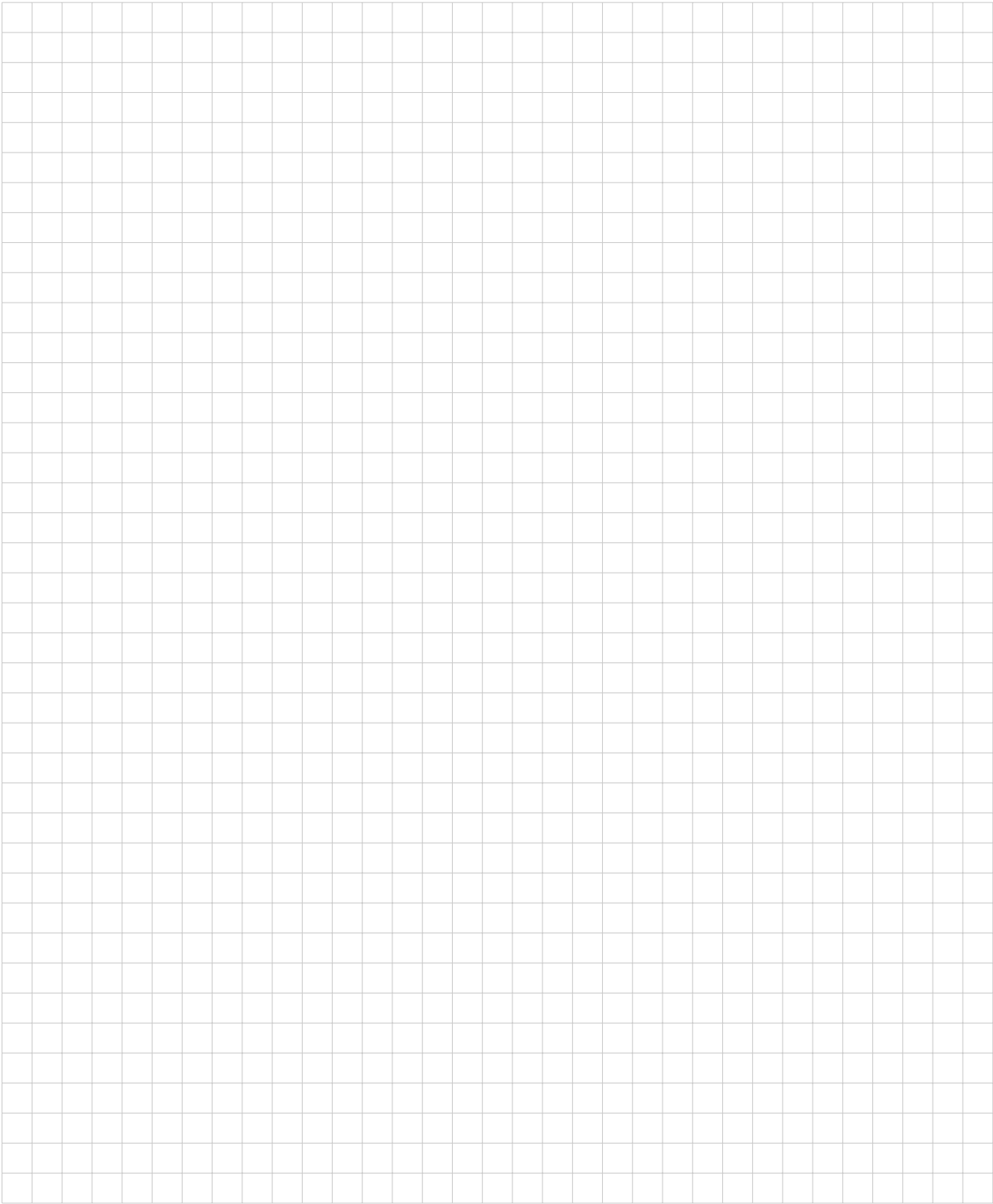
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 5 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.

A large empty grid for writing the answer, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.

Pregunta 6 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 014 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 2 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

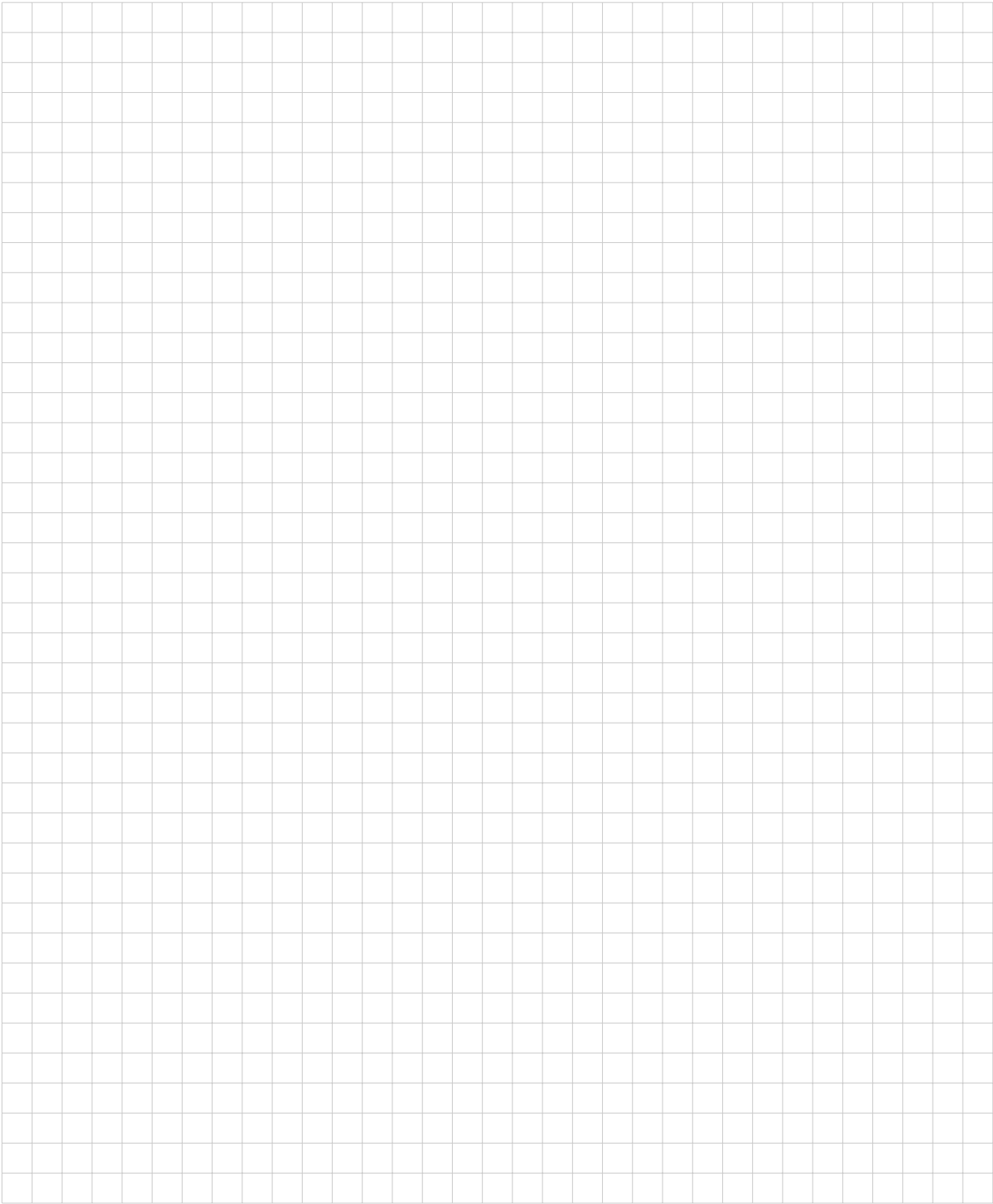
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 6 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 015 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 2 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

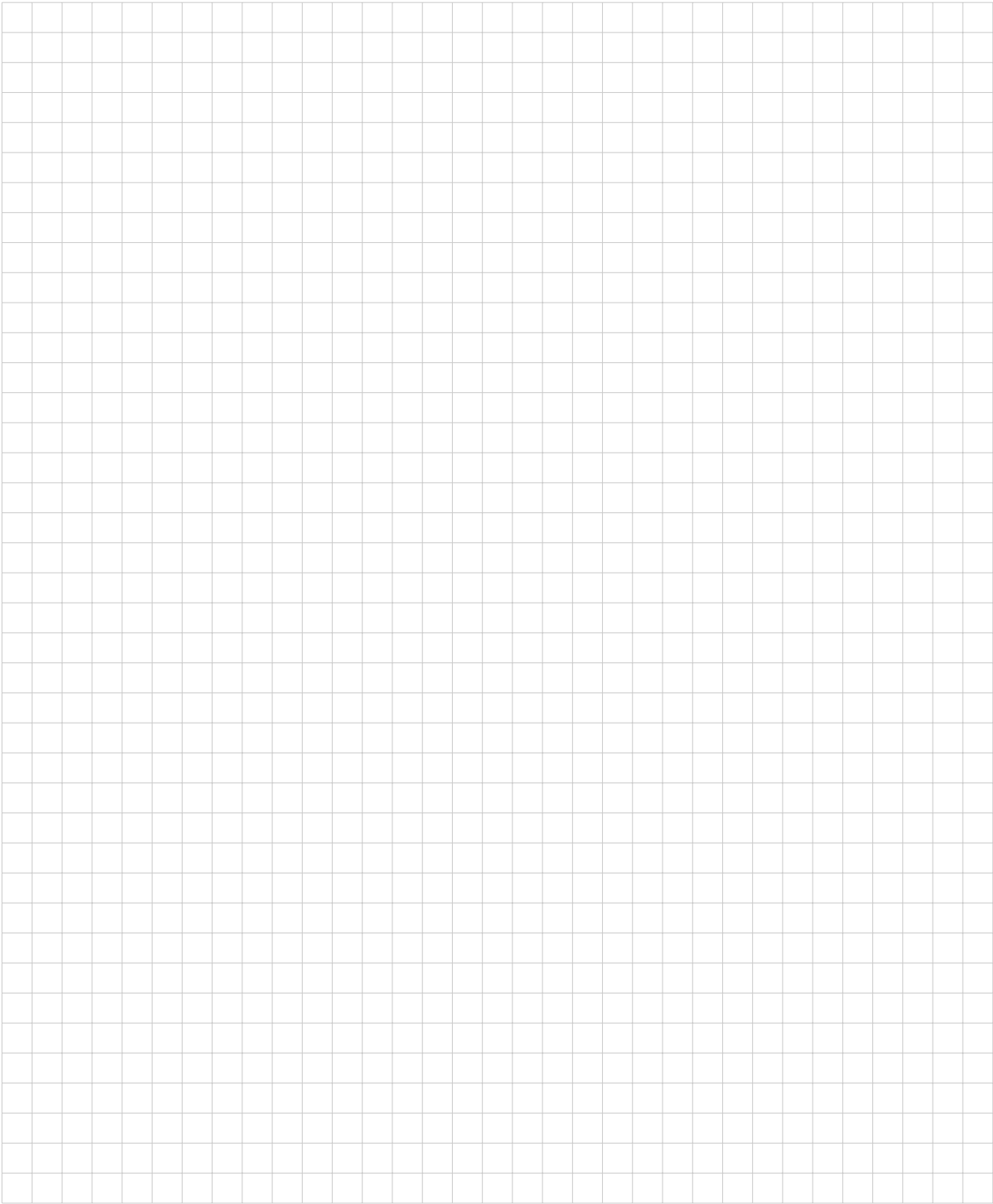
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 6 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 016 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `for` pueden resolverse con `while`? O sea, ¿para cada ciclo `for`, existe un ciclo `while` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 3 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Ordenar los elementos de una secuencia de acuerdo con algún criterio	
Buscar el elemento con el menor valor de una propiedad en una secuencia	

Pregunta 4 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

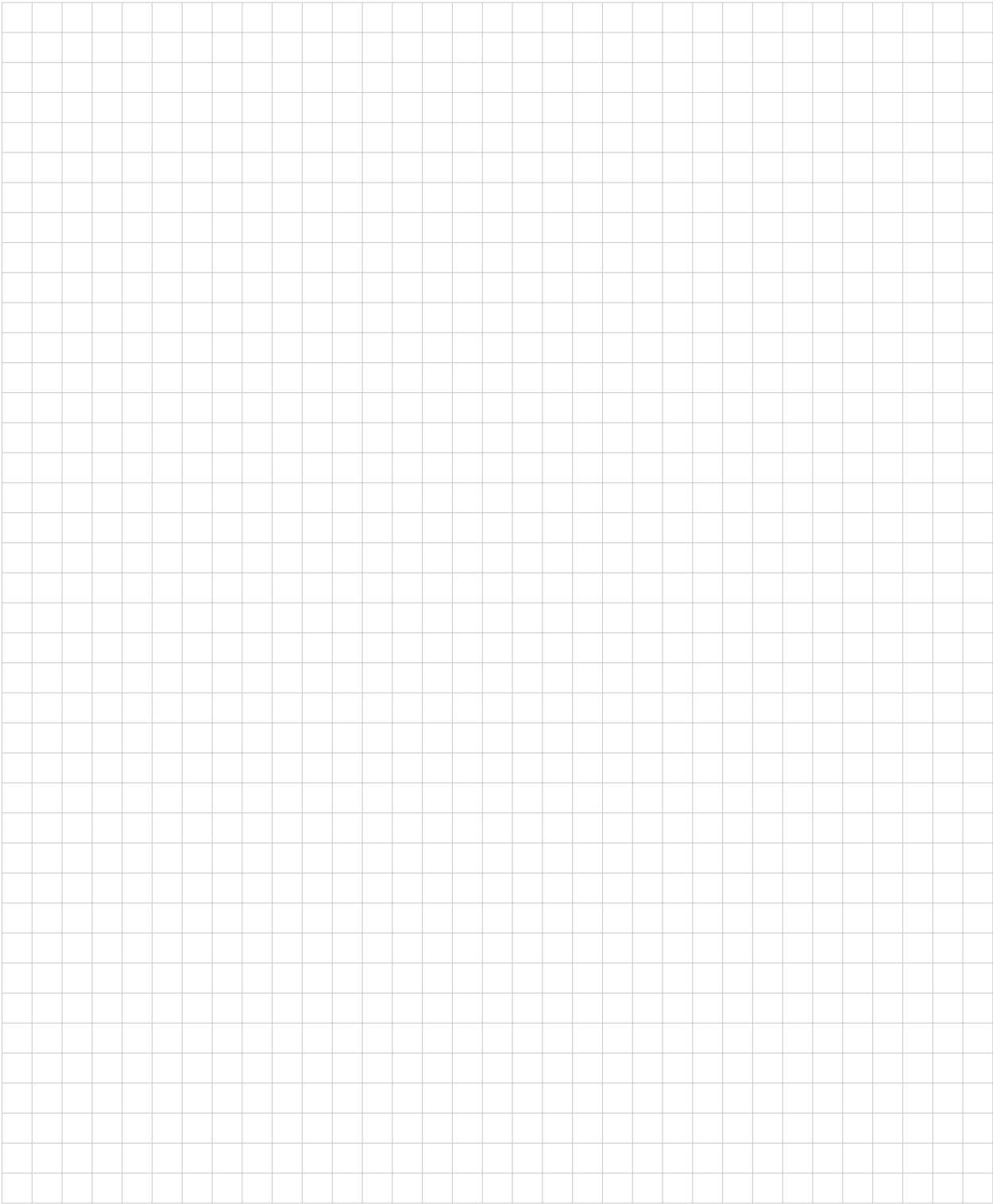
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 6 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



28 de abril de 2026

N3-EXAM 017 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

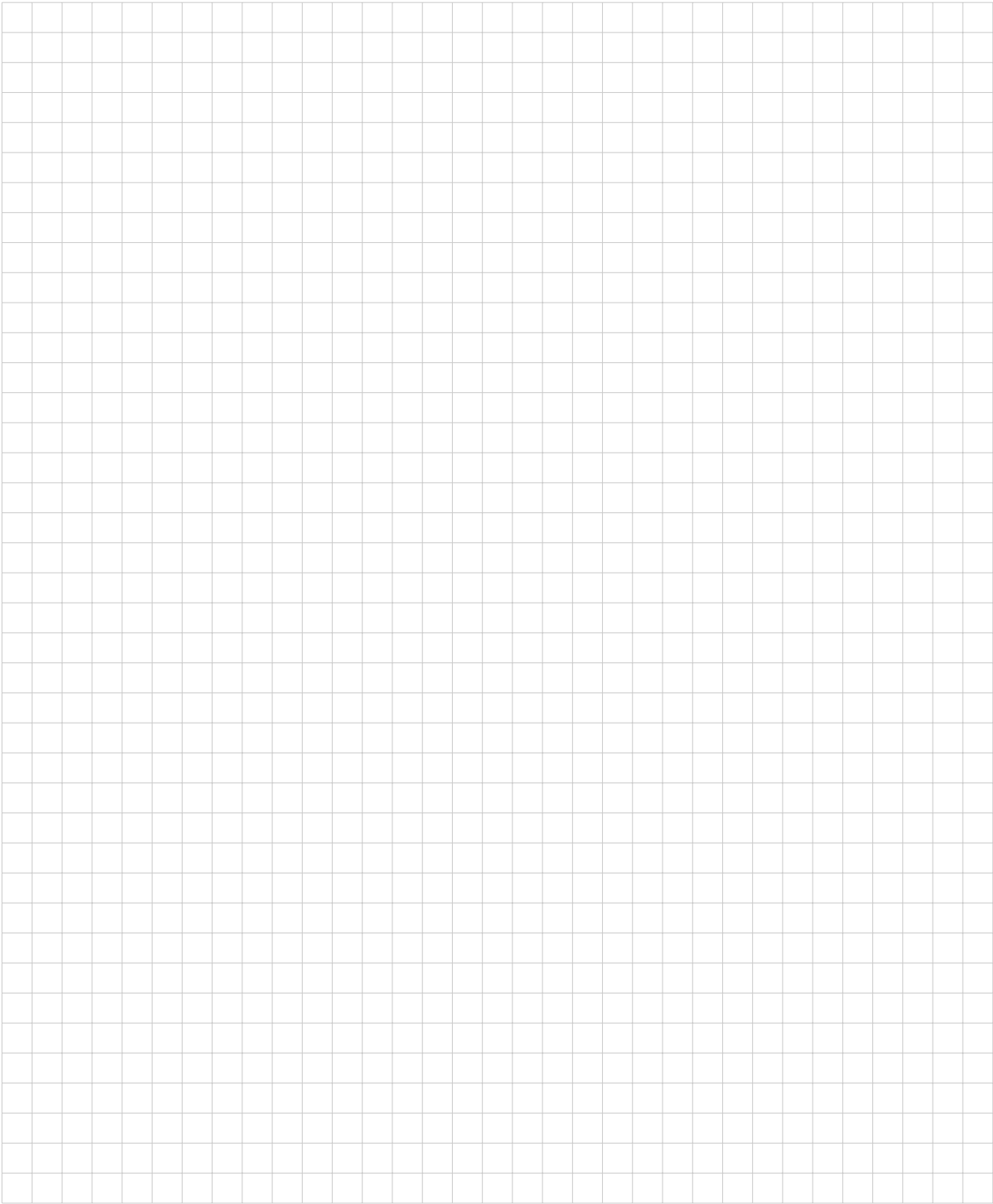
Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 4 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 5 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 6 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 018 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 2 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 6 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



28 de abril de 2026

N3-EXAM 019 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 2 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 3 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

28 de abril de 2026

N3-EXAM 020 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 4 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

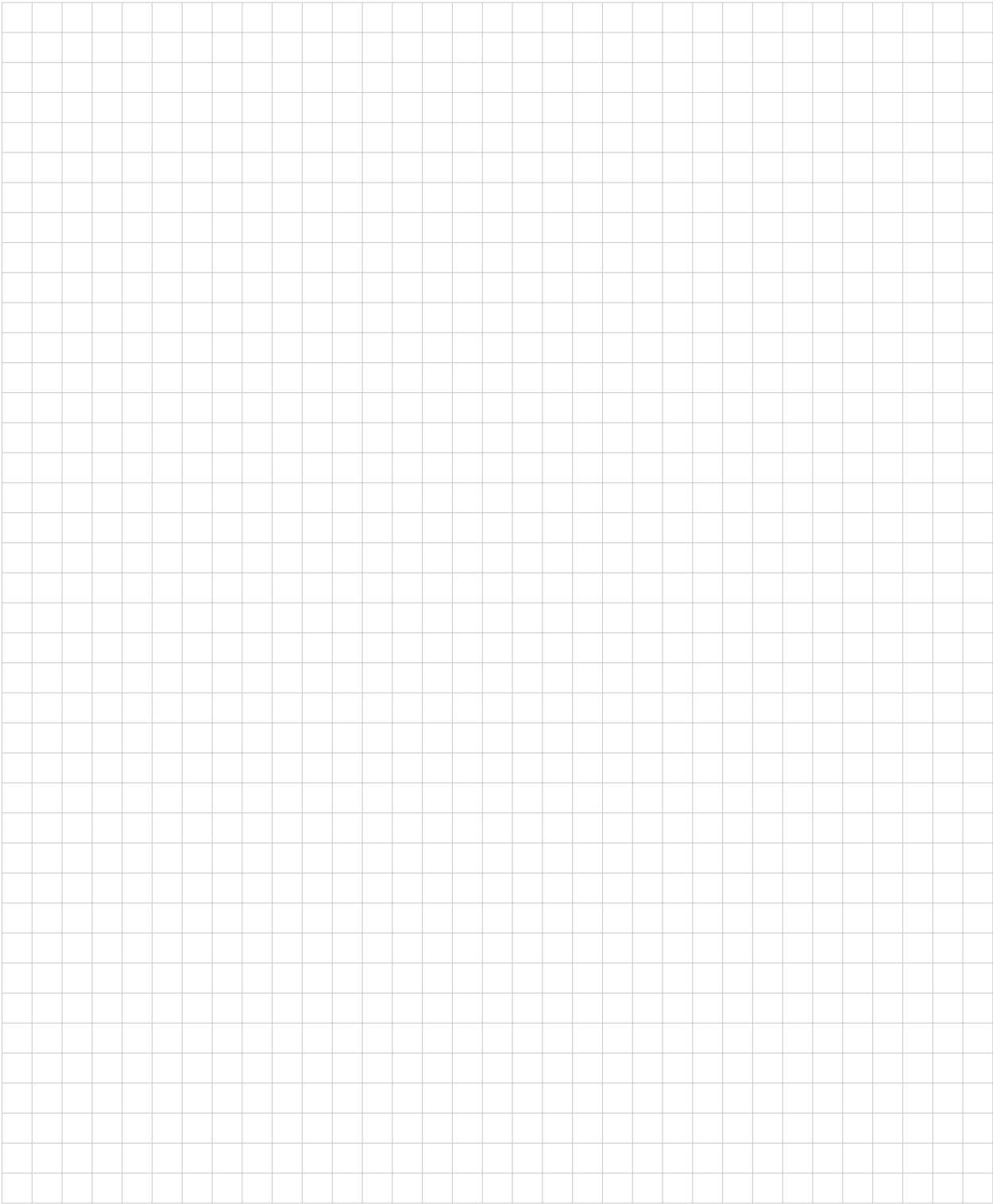
Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



28 de abril de 2026

N3-EXAM 021 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 5 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 022 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 3 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

28 de abril de 2026

N3-EXAM 023 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 5 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 024 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

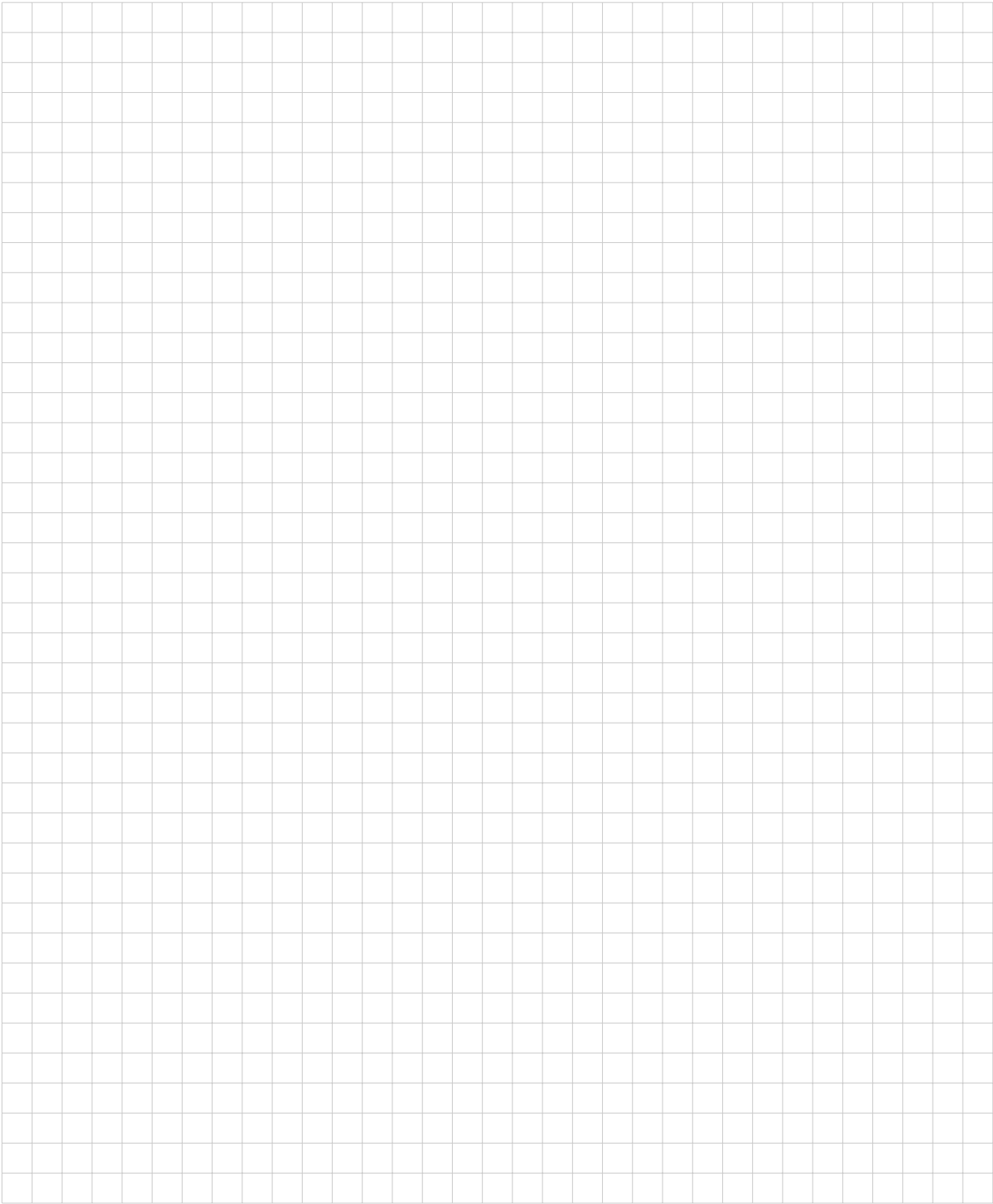
E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 4 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 5 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 6 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 025 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 2 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

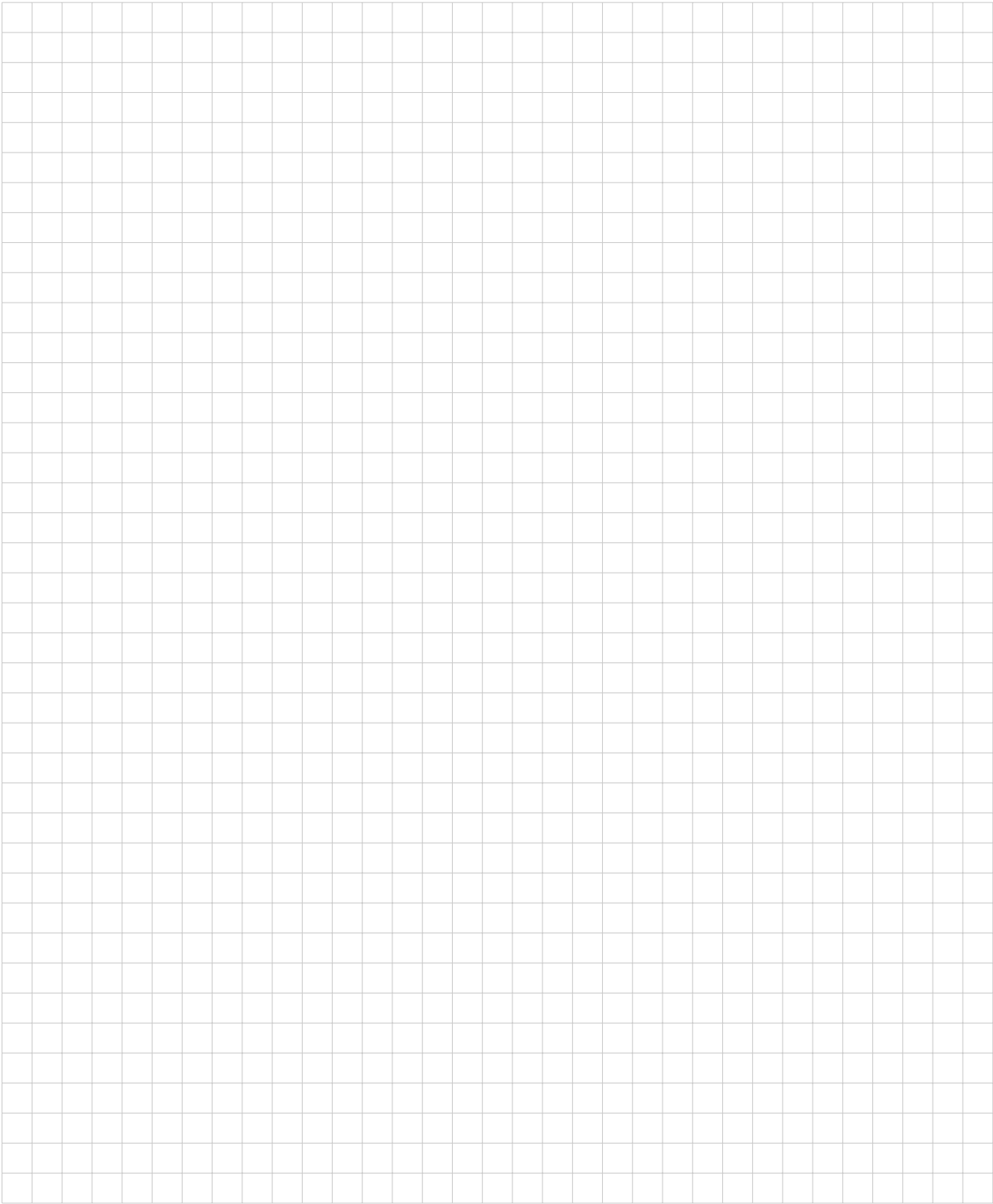
Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Pregunta 3 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 4 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 5 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

28 de abril de 2026

N3-EXAM 026 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.



Pregunta 2 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



Pregunta 3 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

28 de abril de 2026

N3-EXAM 027 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): Demuestre sucintamente su comprensión de algún concepto de este nivel del curso que no se evalúe en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (13 décimas): El archivo `cupimundial.csv` contiene información de jugadores organizada en las siguientes columnas:

Posición	Nombre de la columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
0	<code>name</code>	Nombre del jugador	<code>str</code>	"Karim Benzema"
1	<code>age</code>	Edad del jugador	<code>int</code>	33
2	<code>team</code>	Selección nacional del jugador	<code>str</code>	"France"
3	<code>pace</code>	Velocidad del jugador (0 a 100)	<code>int</code>	76
4	<code>shooting</code>	Habilidad de tiro (0 a 100)	<code>int</code>	86
5	<code>passing</code>	Habilidad de pase (0 a 100)	<code>int</code>	81
6	<code>dribbling</code>	Habilidad de regate (0 a 100)	<code>int</code>	87
7	<code>position</code>	Posición del jugador	<code>str</code>	"Forward"
8	<code>direction</code>	Dirección en el campo	<code>str</code>	"Center"
9	<code>joined</code>	Fecha de ingreso al equipo ("YYYY-MM-DD")	<code>str</code>	"2009-07-09"
10	<code>contract</code>	Año de finalización del contrato ("YYYY")	<code>str</code>	"2023"
11	<code>preferred_foot</code>	Pie preferido del jugador	<code>str</code>	"Right"
12	<code>international_rep</code>	Reputación internacional (1 a 5)	<code>int</code>	4
13	<code>wage</code>	Salario mensual en USD	<code>int</code>	350000

Escriba una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres con la ruta al archivo CSV y retorne un diccionario donde las llaves sean los nombres de las selecciones nacionales y los valores sean listas de diccionarios, donde cada diccionario representa un jugador de esa selección con todos sus campos excepto `team`. Los campos numéricos deben convertirse a tipo de dato numérico.

Consejo: No demore más de 20 minutos en este punto.

Pregunta 3 (13 décimas): Escriba una función que reciba como parámetros la estructura creada en el punto anterior y el nombre de una selección nacional, y retorne un diccionario que represente un histograma de posiciones de los jugadores de esa selección. El diccionario retornado debe tener como llaves los nombres de las posiciones (en minúscula, sin espacios al inicio o al final) y como valores el número de jugadores que ocupan cada posición.

E.g.: Si la selección Colombia tiene 5 jugadores en posición “Winger”, 3 en “Defender” y 2 en “Forward”, el diccionario retornado cuando el argumento es “Colombia” debe ser: {"winger": 5, "defender": 3, "forward": 2}.

Consejo: No demore más de 17 minutos en este punto.



E.g.: Con la entrada "1231", la función debe retornar "0230"; con la entrada "A1b2c3a445a21", la función debe retornar "A0b0c3a445a00"

Pregunta 5 (3 décimas): ¿Todos los problemas que pueden resolverse con `while` pueden resolverse con `for`? Dicho de otra forma: ¿para cada ciclo `while`, existe un ciclo `for` equivalente? Justifique su respuesta.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (5 décimas): Clasifique los siguientes problemas en recorrido total o parcial.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Descripción del problema	Tipo de recorrido
Buscar el elemento con el mayor valor de una propiedad en una secuencia	
Organizar los elementos de una secuencia según algún criterio	
Verificar si existe algún elemento que cumple una condición en una secuencia	
Contar cuántas veces aparece un elemento específico en una secuencia	
Calcular el promedio de los valores de un diccionario (suponga que son números)	
Filtrar los elementos de una secuencia que cumplen una condición	
Verificar si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición	
Eliminar los elementos duplicados de una secuencia	

Lista de asistencia
N3-EXAM, sección 11

Firme esta hoja para confirmar que estuvo presente en la sesión del examen y que recibió su examen en físico. Si no conoce su número de examen, revise el encabezado de la primera página de su examen.

No.	Nombre	Firma	No. examen
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			